PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

TEORIA DELLA STIMA STATISTICA- STIMA PER INTERVALLI

STIMA PER INTERVALLI

I metodi di stima puntuale forniscono un valore del parametro più plausibile dopo aver osservato il campione.

Chiaramente questo valore varierà al variare del campione; non ci si può attendere che le stime ottenute coincidano con il parametro della popolazione poiché ci si dovrà sempre aspettare un certo errore di campionamento rappresentato dalla differenza tra la stima e il parametro.
Possiamo affermare che la probabilità di stimare il parametro θ di una popolazione senza commettere errore è uguale a zero.

STIMA PER INTERVALLI

Diventa naturale chiedersi quanto è vicina al valore del parametro la stima ottenuta.
Nello stesso tempo sembra utile fornire un'indicazione della sua affidabilità e del suo grado di precisione.
Quindi si preferisce individuare un intervallo di valori all'interno del quale posso essere compreso θ

INTERVALLI DI CONFIDENZA

Sia $X_1,.....,X_n$ un campione casuale estratto da $X \approx f(x;\theta)$

e date le due statistiche T_1 e T_2 con $T_1 < T_2$ e per le quali

$$P(T_1 \leq \theta \leq T_2) = 1-\alpha$$

L'intervallo casuale (T_1, T_2) è chiamato intervallo di confidenza per θ di probabilità 1-α

Il parametro θ è una costante incognita, mentre T_1, T_2 sono v.c. che variano al variare del campione ed e per questo che si è parlato di intervallo casuale

INTERVALLI DI CONFIDENZA

PEGASO
Università Telematica

Dopo l'estrazione del campione

Dopo aver estratto il campione si sostituiscono le osservazioni campionarie nella funzione dello stimatore ottenendo le realizzazione delle v.c. estremi dell'intervallo t_1, t_2 (intervallo stimato).

Per cui dopo l'estrazione del campione non si potrà esprimere tale intervallo in termini probabilistici e per tale motivo si parla di «intervallo di confidenza per il parametro θ con coefficiente di confidenza pari a 1-α»

INTERVALLI DI CONFIDENZA

Interpretazione dell'intervallo di confidenza:

Non è corretto dire che l'intervallo osservato contiene con probabilità (1-α) il parametro θ.

Ma è giusto affermare che si è confidenti all' (1-α)% che l'intervallo osservato includa il vero valore di θ. Quindi qualunque sia θ, fissato α, estraendo un gran numero di volte campioni della stessa ampiezza, l'intervallo osservato conterrebbe θ nel (1- α)% dei casi, mentre non lo conterrebbe nell' α% dei casi.

Intervalli di confidenza

Per la costruzione di un intervallo di confidenza siamo interessati ad una quantità (quantità pivot), la cui distribuzione non dipende dal parametro θ.

Tale metodo parte dal presupposto che è possibile trovare una quantità (nota come funzione **pivotale**) funzione delle osservazioni e del parametro del quale si vuole costruire un intervallo di confidenza, con la caratteristica che la sua distribuzione è nota e non dipende dal parametro in esame.

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza nota

Sia:

$X_1,.....,X_n$ un campione casuale di ampiezza n estratto da

$$X \approx N(\mu, \sigma^2)$$

E' noto:

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{dunque} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \approx N(0,1)$$

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza nota

Un intervallo simmetrico per la media della popolazione è dato:

$$P\left(-z_{\alpha/2} \le Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza nota

Osservazioni:

- L'ampiezza dell'intervallo è tanto più elevata quanto più n è piccolo, inoltre l'ampiezza dell'intervallo cresce all'aumentare di σ e cresce in misura diretta all'aumentare di $1-\alpha$

- Se la popolazione non è normale per il teorema del limite centrale, quando n>30, si potrà comunque costruire l'intervallo di confidenza basato sulla Normale Standardizzata.

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza nota

Esempio: una fabbrica produce alzacristalli elettrici la cui durata di vita si distribuisce normalmente con varianza pari a 0.25. Si supponga di estrarre un campione casuale di 49 pezzi aventi durata media pari a 5.5 anni.

Costruire un intervallo di confidenza al 95% per la durata media degli alzacristalli prodotti dalla fabbrica:

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza nota

PEGASO Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

$$\alpha = 0{,}05 \qquad \alpha/2 = 0{,}025 \qquad z_{\alpha/2} = 1{,}96$$

$$Conf\left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

$$Conf\left[5{,}5 - 1{,}96\frac{0{,}5}{\sqrt{49}};\ 5{,}5 + 1{,}96\frac{0{,}5}{\sqrt{49}}\right]$$

$$95\%\ IC = [t_1; t_2] = [5{,}36\ ;\ 5{,}64]$$

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza nota

Lettura tavola normale standardizzata.

z	0,00	0,01	0,02	…	0,06	…	…	0,09
0,0	0,000	0,0040	0,0080	…	0,0239	…	…	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	…	0,0636	…	…	0,0753
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	…	0,4750	…	…	0,4767
…	…	…	…	…	…	…	…	…
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	…	0,4989	…	…	0,4990

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza non nota

Intervallo di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza non nota (piccoli campioni n < 30)

L'intervallo di confidenza discusso precedentemente è utilizzabile solo se si conosce il parametro σ^2. Il più delle volte non si dispone di questa quantità.

Si risolve questo problema considerando lo stimatore corretto della varianza campionaria:

$$\hat{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza non nota

Sia:

$X_1,.....,X_n$ un campione casuale di ampiezza n estratto da

$X \approx N(\mu, \sigma^2)$ con parametro σ^2 incognito, allora:

$$\mathbf{t} = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}} \approx t_{n-1}$$

Distribuzione t di student con n-1 g.l

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza non nota

Quindi l'intervallo simmetrico per la media della popolazione (varianza non nota) è dato:

$$P\left(-t_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\hat{S}/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza non nota

Esempio: il tempo di risposta ad una batteria di quiz psicoattitudinali di un campione di 18 candidati ad un concorso è stato di 24 minuti con varianza corretta pari a 9 Costruire un intervallo di confidenza la 95%.

$$\alpha = 0{,}05 \qquad \alpha/2 = 0{,}025 \qquad t_{0{,}025;17} = 2{,}11$$

$$Conf\left[\bar{x} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}\right]$$

$$Conf\left[24 - 2{,}11\frac{3}{\sqrt{18}};\ 24 + 2{,}11\frac{3}{\sqrt{18}}\right]$$

$$95\%\ IC = [t_1;\ t_2] = \left[22{,}508;\ 25{,}492\right]$$

Intervalli di confidenza per la media di una popolazione normale con varianza non nota

Lettura della tavola della t di Student

	1-α							
g.l.	**0,6**	**0,75**	**0,9**	**0,95**	**0,975**	**0,99**	**0,995**	**0,9995**
1	0,325	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619
2	0,289	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	0,257	0,689	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
120	0,254	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	0,253	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291

SCHEMA RIASSUNTIVO

Popolazione	n	Varianza Nota	Distribuzione da Utilizzare
Normale	< 30	Si	Normale
Normale	< 30	No	T di Student
Normale	> 30	Si	Normale
Normale	> 30	No	Normale
Incognita	> 30	Si	Normale
Incognita	> 30	No	Normale

Intervalli di confidenza per la proporzione

Intervalli di Confidenza per la proporzione quando n è sufficientemente grande

Data una popolazione caratterizzata da una proporzione **p** di unità statistiche. determiniamo l' intervallo di confidenza per **p** sulla base della stima campionaria $\hat{f}$ (frequenza relativa campionaria del numero dei successi) in un campione di dimensione n.

f = stimatore di p

n sufficientemente grande

$$f \approx N\left(p; p(1-p)/n\right)$$

$$P\left(f - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \le p \le f + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right) = 1-\alpha$$

Intervalli di confidenza per la proporzione

Esempio: un programma televisivo è stato seguito dal 23% di un campione di 300 telespettatori selezionati a caso. Costruire un intervallo di confidenza al 98% per la proporzione della popolazione del pubblico televisivo in quella fascia oraria

$$\hat{f} = 0{,}23 \quad \alpha = 0{,}02 \qquad \alpha/2 = 0{,}01 \qquad z_{0{,}01} = 2{,}33$$

$$Conf\left[\hat{f} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{f}(1-\hat{f})}{n}}; \hat{f} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{f}(1-\hat{f})}{n}}\right]$$

$$Conf\left[0{,}23 - 2{,}33\sqrt{\frac{0{,}23(1-0{,}23)}{300}};\ 0{,}23 + 2{,}33\sqrt{\frac{0{,}23(1-0{,}23)}{300}}\right]$$

$$98\%\ IC = \left[0{,}173\ ;\ 0{,}287\right]$$